FALL-04 · 工程化学 1

量子理论与电子结构

Quantum Theory and Electronic Structure

Burdge Ch 3-4 · 第2-4周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：用轨道模型解释周期性质。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：MIT 5.111 Principles of Chemical Science · OCW

本课学习目标

- [ ] 理解光量子与能级概念
- [ ] 掌握四个量子数的含义
- [ ] 会写主族元素的电子构型

本课思维导图

LESSON CHEM-2

量子理论与电子结构

Quantum Theory and Electronic Structure

第2-4周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

- 理解光量子与能级概念
- 掌握四个量子数的含义
- 会写主族元素的电子构型

02 C 核心概念

- 光的波粒二象性
- 氢原子能级与玻尔模型
- 量子数 n/l/m/ms
- 轨道填充顺序与洪特规则
- 泡利不相容原理

03 F 公式与要点

- 电磁辐射与光子：E = hν = hc/λ
- 量子数：n = 1,2,3...; l = 0...(n-1)
- 电子构型：$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ ...
- 周期规律：半径: 同族 ↓↑ 随周期数增大

04 W 易错点

- 电子排布先写 4s 再写 3d，但失去电子时先失 4s
- 同一轨道两个电子自旋相反
- 半满/全满轨道更稳定
- 周期趋势只在同族或同周期内直接比较

05 E 高频考点

- 电子构型书写
- 周期趋势比较
- 量子数判断

06 R 资源

- OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 电子构型（OpenStax）
- MIT 5.111 Principles of Chemical Science（OCW）
- 教材：Burdge Ch 3-4

课本概念精要

电磁辐射与光子

光由光子组成，光子能量与频率成正比、与波长成反比；原子吸收或发射光子时发生能级跃迁。

$E = h\nu = hc/\lambda$

量子数

主量子数 n 决定能层，角量子数 l 决定轨道形状，磁量子数与自旋量子数进一步细分轨道。

$n = 1,2,3\ldots;\ l = 0\ldots(n-1)$

电子构型

电子按 Aufbau 原理、泡利不相容原理与洪特规则填充轨道，先填低能量轨道。

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ \ldots$

周期规律

同一周期电离能总体增大，同一族原子半径自上而下增大；电子构型解释元素周期性质。

半径: 同族 ↓↑ 随周期数增大

课本原文要点

电子不是沿固定轨道绕核旋转，而是按量子化能级分布在轨道中；电子构型决定元素的一切化学行为。

按 Burdge《Chemistry: Atoms First 4e》Ch 3-4 与 OpenStax Chemistry Atoms First 2e 原意整理

核心知识点

- 光的波粒二象性
- 氢原子能级与玻尔模型
- 量子数 n/l/m/ms
- 轨道填充顺序与洪特规则
- 泡利不相容原理
- 周期趋势：半径/电离能/电子亲和能/电负性

易错点

- ! 电子排布先写 4s 再写 3d，但失去电子时先失 4s
- ! 同一轨道两个电子自旋相反
- ! 半满/全满轨道更稳定
- ! 周期趋势只在同族或同周期内直接比较

高频考点

电子构型书写　周期趋势比较　量子数判断

典型例题

写出氧（Z = 8）的基态电子构型。

1. 按能量顺序 1s、2s、2p 填充；
2. 共 8 个电子；
3. 用简写形式写出。

解答

答案：$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$。

本课在线课件

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 电子构型

量子数、原子轨道与电子构型课件

OpenStax

本课视频

MIT 5.111 Principles of Chemical Science

OCW

OCW

大学化学 · 西安交通大学

MOOC

MOOC

学习自查清单

- [ ] 能计算光子能量与波长
- [ ] 能说出四个量子数含义
- [ ] 能写前 20 号元素电子构型
- [ ] 能解释洪特规则并画轨道图

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 1 mol H_2O 中含有多少 mol H 原子?

A 1
B 2
C 3
D 6.02×10^{23}

2. H_2O_2 中 O 的氧化数为?

A -2
B -1
C 0
D +1

3. 0.01 mol/L HCl 溶液的 pH 约为?

A 1
B 2
C 12
D 13

4. 同位素之间相同的是?

A 质量数
B 中子数
C 质子数
D 核子数

5. 下列物质中主要含离子键的是?

A H_2O
B NaCl
C CO_2
D CH_4

6. 恒温下，一定量理想气体的压强与体积关系为？

A 成正比

B 成反比

C 无关

D 成平方关系

参考答案与解析

1. 答案 B

每个水分子含 2 个 H 原子，1 mol 水含 2 mol H。

2. 答案 B

过氧化物中 O 的氧化数通常为 -1。

3. 答案 B

强酸完全电离，$[H^+]=0.01$，pH=2。

4. 答案 C

同位素质子数相同、中子数不同。

5. 答案 B

NaCl 由 Na^+ 与 Cl^- 通过离子键结合。

6. 答案 B

PV=nRT，温度与物质的量一定时 PV 为常数。

课程配套视频库

大学化学 4 小时速成课
原子结构、分子结构、热力学、平衡
Bilibili

北京大学《普通化学》
从原子论到现代化学的完整脉络
Bilibili

华中农业大学《有机化学》
有机化合物与共价键理论
Bilibili

MIT 5.111 Principles of Chemical Science
英文原版化学原理
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Burdge Ch 3-4 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e
免费教材 + 每章练习
链接

LibreTexts General Chemistry
概念题与例题
链接

Khan Academy Chemistry
主题练习与视频
链接

MIT 5.111 Resource Index
化学原理全套资料
链接

西安交通大学《大学化学》MOOC
中文工程化学课程
链接

国家高等教育智慧教育平台 · 大学化学
公开课程入口
链接